



ACCIDENTALITAT A CATALUNYA

ACCIDENTALITAT a CATALUNYA



Objectius



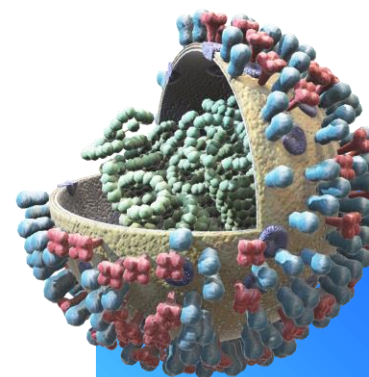
Clima



Radars



Peatges



Covid

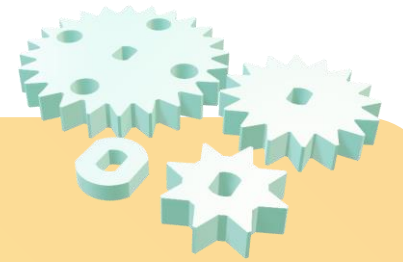
[< Back](#)

[Next >](#)

ACCIDENTALITAT a CATALUNYA

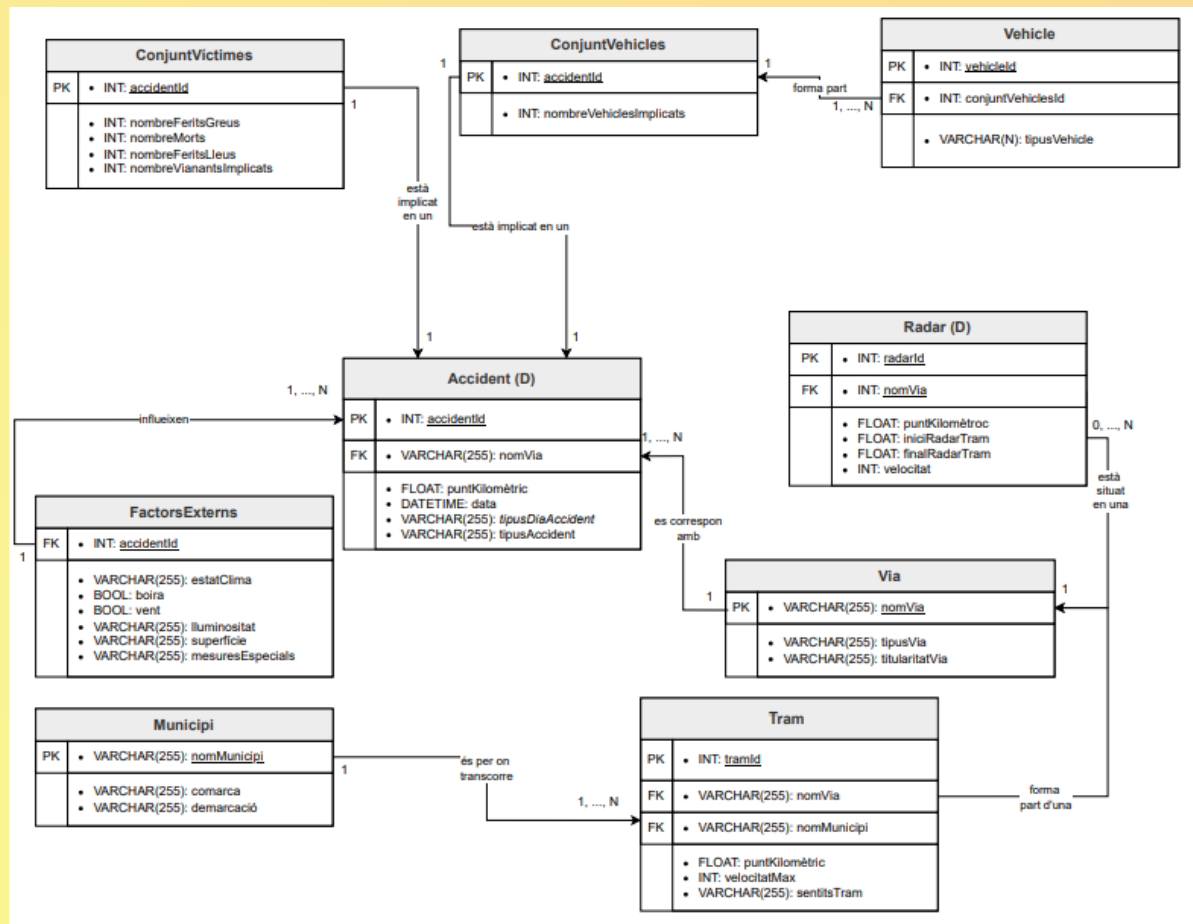
Objectius

1. Investigar com influeix el **clima** en la probabilitat d'accidents de trànsit.
2. Probar que els accidents es concentren a prop dels **radars** i que, per tant, no estan col·locats a consciència.
3. Veure si la gratuïtat dels **peatges** va afectar d'alguna manera als sinistres.
4. Estudiar la incidència que la **COVID-19** va tenir a les carreteres.

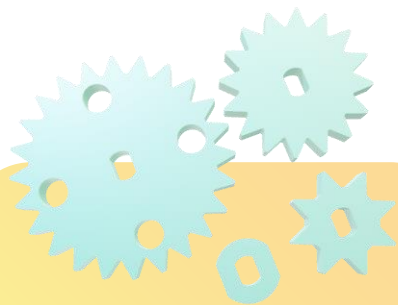


ACCIDENTALITAT a CATALUNYA

Objectius



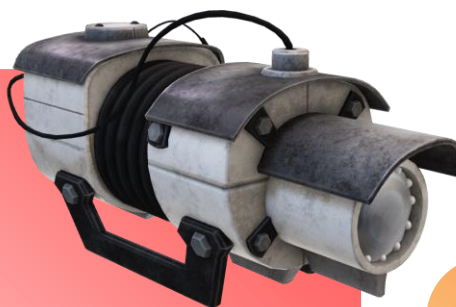
ACCIDENTALITAT a CATALUNYA



Objectius



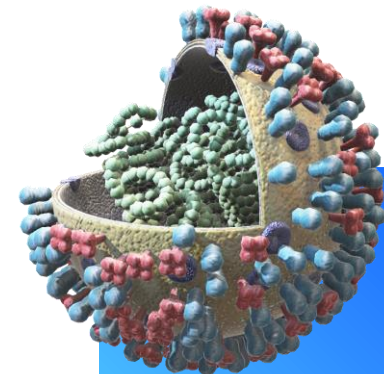
Clima



Radars



Peatges



Covid

[< Back](#)

[Next >](#)

ACCIDENTALITAT a CATALUNYA

Clima



tipusAccident	estatClima	lluminositat	superficie	nombreAccidents	ratio
Col.lisio de vehicles en marxa	Bon temps	De dia, dia clar	Sec i net	6837	30.06
Atropellament	Bon temps	De dia, dia clar	Sec i net	3248	14.28
Sortida de la calçada sense especificar	Bon temps	De dia, dia clar	Sec i net	1846	8.12
Bolcada a la calçada	Bon temps	De dia, dia clar	Sec i net	1396	6.14
Altres	Bon temps	De dia, dia clar	Sec i net	1084	4.77
Col.lisio de vehicles en marxa	Bon temps	De nit, il·luminació artificial suficient	Sec i net	1019	4.48
Col.lisio d'un vehicle contra un obstacle de la calçada	Bon temps	De dia, dia clar	Sec i net	652	2.87
Atropellament	Bon temps	De nit, il·luminació artificial suficient	Sec i net	606	2.66
Col.lisio de vehicles en marxa	Bon temps	De nit, sense llum artificial	Sec i net	590	2.59
Col.lisio de vehicles en marxa	Bon temps	Alba o capvespre	Sec i net	442	1.94
Col.lisio de vehicles en marxa	Bon temps	De nit, il·luminació artificial insuficient	Sec i net	425	1.87
Sortida de la calçada sense especificar	Bon temps	De nit, sense llum artificial	Sec i net	396	1.74
Col.lisio d'un vehicle contra un obstacle de la calçada	Bon temps	De nit, il·luminació artificial suficient	Sec i net	234	1.03

1. Un de cada tres accidents es troba en col·lisions de vehicles durant el dia de bon temps amb superfície seca.
2. Hi ha una quantitat notable d'accidents de nit amb il·luminació artificial suficient. La visibilitat pot afectar.
3. La condició de la carretera no influeix, pot indicar que el conductor o el trànsit tenen més influència.

ACCIDENTALITAT a CATALUNYA

Clima



tipusAccident	BonTemps	PDebil	PForta	Calamarsa	Neu
Col.lisio de vehicles en marxa	9618	403	105	5	5
Sortida de la calçada sense especificar	2860	140	33	2	1
Bolcada a la calçada	2024	112	19	1	2
Atropellament	4586	185	74	2	3
Col.lisio d'un vehicle contra un obstacle de la calçada	1194	61	22	0	0
Altres	1257	19	7	1	0
Sense especificar	1	0	0	0	0

Test de la chi-quadrat de Pearson utilitzant

$$D_n(x, y) = \sum_{k=1}^r \sum_{j=1}^s \frac{(n_{kj} - n\hat{p}_k\hat{q}_j)^2}{n\hat{p}_k\hat{q}_j}$$

Hi ha relació entre el tipus d'accident i el clima

ACCIDENTALITAT a CATALUNYA



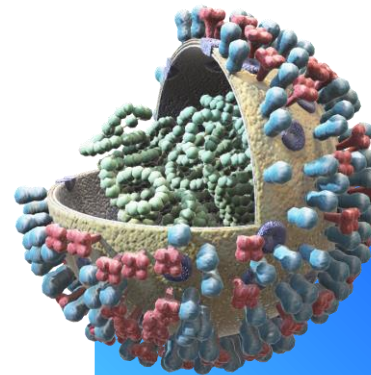
Clima



Radars



Peatges



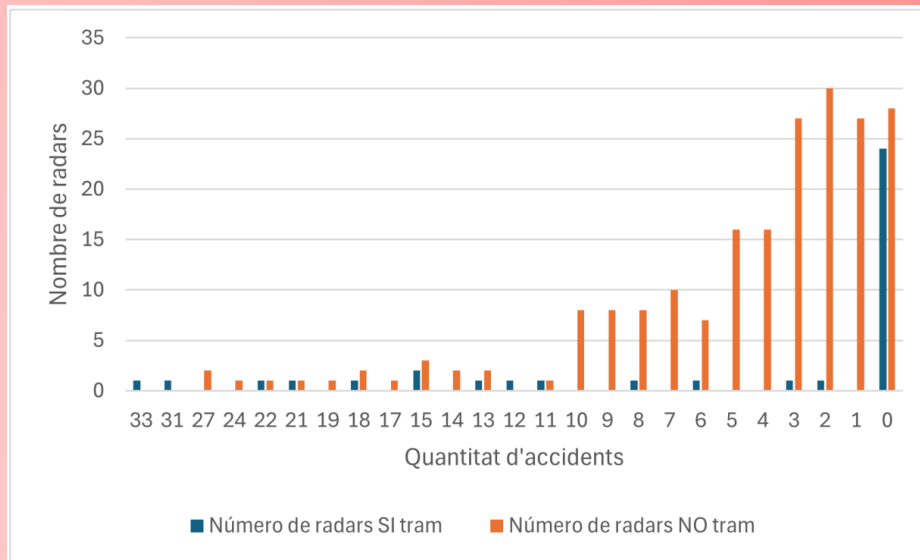
Covid-19



Res

ACCIDENTALITAT a CATALUNYA

Radars



1. Hi ha molts radars en zones de zero o molt pocs accidents.
2. Hi ha radars que no contribueixen en res a la seguretat d'una zona de carretera.



ACCIDENTALITAT a CATALUNYA

Radars

Rànquing dels 10 trams més insegurs

Carretera	Tram	Accidents greus						IP*
		Accidents greus	Morts	Greus	Total víctimes	IMD		
BP-1417	Barcelona (B-20) - St. Cugat del Vallès (BV-1462)	5,7	0,0	6,3	57,7	7.091	Molt alt	
GI-555	Sils (N-II) - Massanes (C-35)	3,3	0,7	3,3	21,7	5.123	Molt alt	
BV-5001	Martorelles (B-500, BV-5006) - Vilanova del Vallès (BP-5002)	2,3	0,0	2,7	17,0	9.958	Molt alt	
BV-5224	Manlleu (B-522) - Torelló (BV-5225)	1,3	0,0	1,7	10,3	6.963	Alt	
BV-1201	Olesa de Montserrat (B-120) - Castellbisbal (C-243c)	1,3	0,3	1,3	14,7	6.573	Alt	
TV-3146	Port de Tarragona (C-31B) - Far de Salou	0,7	0,0	0,7	2,0	5.239	Alt	
N-260	N-152 (La Cerdanya) - N-1411	2,0	0,3	3,0	16,0	6.125	Alt	
C-63	Lloret de Mar (GI-680) - Vidreres (C-35)	3,0	0,7	5,0	35,7	11.693	Alt	
BV-2041	Gavà (av. Joan Carles I) - Begues (BV-2411)	1,3	0,0	2,0	13,0	9.396	Alt	
TV-3141	Cambrils (N-340) - Reus (T-316)	1,3	0,7	0,7	19,3	8.056	Alt	

Carretera	Inici del tram	Final del tram
BP-1417	0	11.4
GI-555	0	11.2
BV-5001	13.5	20
BV-5224	0	6.5
BV-1201	1	8.3
TV-3146	0	6
N-260	179.6	196.7
C-63	0	11.1
BV-2041	1	8
TV-3141	0	7



ACCIDENTALITAT a CATALUNYA



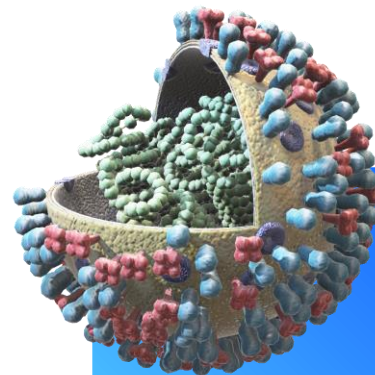
na



Radars



Peatges



Covid-19



Resultats

ACCIDENTALITAT a CATALUNYA

Peatges

AP-7. Abans 55, després 7.

AP-2. Abans 14, després 0.

C-32. Abans 3, després 2.

C-33. Abans 14, després 6.



ACCIDENTALITAT a CATALUNYA

Peatges

AP-7. Abans 55, després 7.

AP-2. Abans 14, després 0.

C-32. Abans 3, després 2.

C-33. Abans 14, després 6.

→
4261 vs 487
dies

AP-7. Abans 0,013, després 0,014.

AP-2. Abans 0,003, després 0.

C-32. Abans 0,0007, després 0,004.

C-33. Abans 0,003, després 0,012.



ACCIDENTALITAT a CATALUNYA

Peatges

C-32. Abans 3, després 2.



road	affluency	year
C-32	84292	2021
C-32	88582	2022

$$P(\text{accident amb peatge}) = 4,314 * 10^{(-6)}$$

$$P(\text{accident sense peatge}) = 2,258 * 10^{(-5)}$$

La probabilitat de tenir un accident sense peatge és **5 cops** superior que amb peatge.

ACCIDENTALITAT a CATALUNYA

Peatges

C-33. Abans 14, després 6.

road	affluency	fromkm	tokm	fromyear	toyear
C-33	91676	76.745	86	2021	2021
C-33	100918	76.745	86	2022	2022

$P(\text{accident amb peatge}) = 1,388 * 10^{(-5)}$

$P(\text{accident sense peatge}) = 2,973 * 10^{(-5)}$

La probabilitat de tenir un accident sense peatge és **2 cops** superior que amb peatge.



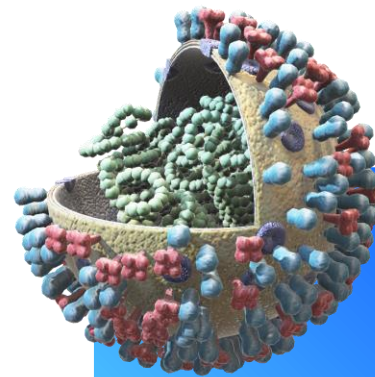
ACCIDENTALITAT a CATALUNYA



Radars



Peatges



Covid-19

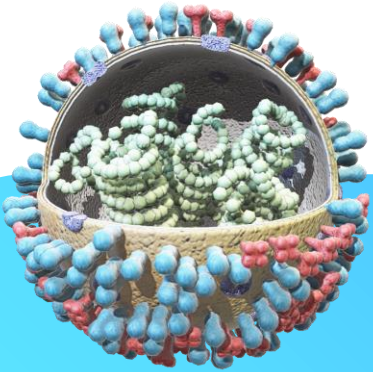


Resultats

[< Back](#)

[Next >](#)

ACCIDENTALITAT a CATALUNYA



Covid-19

18.822 Abans de la pandèmia.

177 Durant la pandèmia.

3.747 Després de la pandèmia.



5,05 Abans de la pandèmia.

1,80 Durant la pandèmia.

6,70 Després de la pandèmia.

ACCIDENTALITAT a CATALUNYA



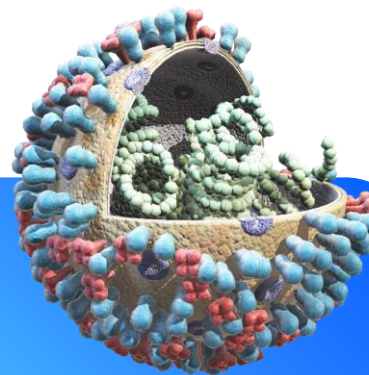
a



Radars



Peatges



Covid-19



Resultats

[< Back](#)

[Next >](#)

ACCIDENTALITAT a CATALUNYA



Resultats

1. Existeix una forta relació entre els accidents i el **clima** que hi ha.
2. Hem trobat que hi ha una gran quantitat de **radars** a zones on no hi ha accidents.
3. L'accidentalitat sense els **peatges** és fins a 5 cops superior que amb ells.
4. La **COVID-19** va reduir dràsticament la quantitat de sinistres a les carreteres catalanes.

ACCIDENTALITAT a CATALUNYA



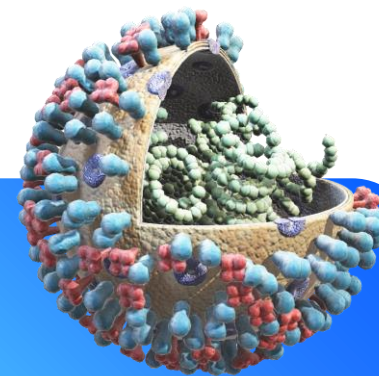
Clima



Radars



Peatges



Covid-19